Kompendium: Technologieakzeptanz, Vertrauensmodelle und Fragebogenkonstruktion

Dieses Dokument fasst die wissenschaftlichen Grundlagen aller im Notizbuch enthaltenen Studien zusammen und stellt die daraus abgeleiteten, empirisch konstruierten Fragebögen zur Messung von **KI-Readiness** sowie der **Akzeptanz nachhaltiger Retourenregelungen** bereit.

---

1. Systematische Übersicht der Notizbuch-Quellen

Das Notizbuch umfasst acht zentrale Quellen zur Messung und Modellierung menschlichen Verhaltens und technischer Akzeptanz in unterschiedlichen Anwendungskontexten:

1.1 Wolfe et al. (2025) – KI-Adoption im organisationalen Kontext
* **Fokus:** Untersuchung von Einflussfaktoren auf die KI-Nutzung bei über 2.000 Mitarbeitenden eines multinationalen Beratungsunternehmens.
* **Theoretisches Modell:** Erweitertes UTAUT-Modell (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*), ergänzt um affektive und psychologische Variablen (*Attitude*, *Self-Efficacy*, *Anxiety*).
* **Kernaussagen:**
  * Die Hierarchieebene im Unternehmen (*organizational level*) ist ein starker Prädiktor für die Nutzungshäufigkeit (höhere Nutzung bei Senior Staff).
  * Demografische Variablen erklären nur einen geringen Varianzanteil.
  * KI-Einführungen müssen als soziokulturelle Transformationsprozesse verstanden werden, bei denen emotionale Widerstände und KI-Ängste adressiert werden müssen.

1.2 Do Khac et al. (2025) / Paper Fragebogen 4 – Vertrauen in Generative KI (ChatGPT)
* **Fokus:** Untersuchung der Vertrauensgenese von 500 deutschen Führungskräften und Entscheidungsträgern bei Generativer KI.
* **Theoretisches Modell:** Multidimensionales Vertrauensmodell nach Mayer et al. bzw. McKnight et al. mit den Säulen *Ability* (Fähigkeit), *Benevolence* (Wohlwollen) und *Integrity* (Integrität).
* **Kernaussagen:**
  * Vertrauensanforderungen variieren stark nach Abteilung: Vertriebsabteilungen gewichten die funktionale Leistungsfähigkeit (*Ability*) am stärksten.
  * Nicht-IT-Abteilungen setzen den Hauptfokus auf Datenschutz, Datensicherheit und Regelkonformität (*Integrity*).

1.3 Paper Fragebogen 1 – Akzeptanz von KI in der Medizin
* **Fokus:** Bereitschaft von Patientinnen und Patienten zur Nutzung von KI-basierten medizinischen Anwendungen (Katarakt-Operationen vs. Diabetes-Tracking).
* **Theoretisches Modell:** Duality-Ansatz zur Gegenüberstellung von kognitiver/affektiver Krankheitsbewertung und Bewertung der Gesundheitstechnologie.
* **Kernaussagen:** Wahrgenommene Effizienz (*perceived efficiency*) und persönliche Einstellungen zu Gesundheitsinformationssystemen sind die Haupttreiber für die Nutzungsbereitschaft.

1.4 Paper Fragebogen 2 – Akzeptanz von Smart-Home-Energiemanagement
* **Fokus:** Akzeptanz von Energie-Monitoring-Apps zur Förderung nachhaltigen Konsumverhaltens in deutschen Haushalten.
* **Theoretisches Modell:** Integration von *Reasoned Action Approach* (RAA), UTAUT2 und *Self-Efficacy Theory*.
* **Kernaussagen:** Einstellungen (*Attitude*), soziale Normen (*Perceived Norms*), wahrgenommener Nutzen (*Perceived Usefulness*), Gewohnheit (*Habit*), staatliche Unterstützung und Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*) bestimmen die Adoption.

1.5 Paper Fragebogen 3 – Task-Technology Fit bei Virtual Reality
* **Fokus:** Eignung von Immersive VR für berufliche Aufgabenstellungen und Auswirkung auf die individuelle Leistung.
* **Theoretisches Modell:** Integration des *Task-Technology Fit* (TTF) Modells mit McGraths *Group Task Circumplex* sowie Immersion und *Social Presence*.

* **Kernaussagen:** Der wahrgenommene Fit zwischen Aufgabe und Technologie treibt Nutzungsabsicht und individuelle Arbeitsleistung maßgeblich an, insbesondere wenn hohe soziale Präsenz gegeben ist.

1.6 Paper Fragebogen 5 – Sozio-technische Systeme in Online-Konferenzen
* **Fokus:** Einfluss sozialer und technischer Faktoren auf Engagement und Motivation bei Online-Meetings (195 Büroangestellte).
* **Theoretisches Modell:** Socio-Technical Systems (STS) Theory.
* **Kernaussagen:** Breiter interpersoneller Austausch und verlässliche technische Arbeitsmittel steigern die Motivation; isolierte Meeting-Gewohnheiten haben keinen direkten Einfluss auf die Produktivität.

1.7 Datensatz_v1.docx – Standardisierte Messskalen
* **Inhalt:** Umfassende Sammlung validierter Fragebögen und Skalen zur Messung von Nutzungsabsichten, Vertrauen, Usability, Task-Technology Fit und Akzeptanz über verschiedene Technologien hinweg. Dient als methodisches Stilvorbild bezüglich Itemlänge, verständlicher Sprache und 5-stufige Likert-Skalen.

---

2. Fragebogen 1: Messung der KI-Readiness von Mitarbeitenden

Dieser Fragebogen erfasst die individuelle Bereitschaft von Beschäftigten zur Nutzung von KI-Systemen auf Basis eines integrierten Appraisal-Modells (erweitert um *Trust* und *Anxiety*).

2.1 Modellstruktur & Konstruktdefinitionen

Kategorie	Konstrukt	Definition	Quelle / Theoretische Basis
Adaptive Appraisals	**Attitude**	Einstellungen der Mitarbeitenden zur Nutzung von KI-Systemen im eigenen Arbeitsumfeld.	Ajzen (1991); Davis (1989); Wolfe et al. (2025)
Adaptive Appraisals	**Perceived Response Efficacy**	Wahrgenommene Wirksamkeit und funktionaler Nutzen von KI-Systemen für die eigene Arbeitsleistung.	Rogers (1983); Venkatesh et al. (2003)
Adaptive Appraisals	**Perceived Behavioral Control**	Wahrgenommene eigene Fähigkeit und Selbstwirksamkeit, KI-Anwendungen erfolgreich zu bedienen.	Ajzen (1991); Bandura (1977); Wolfe et al. (2025)
Adaptive Appraisals	**Trust in AI**	Subjektives Vertrauen in die Kompetenz, Integrität und das wohlwollende Verhalten von KI-Systemen.	Mayer et al. (1995); Do Khac et al. (2025)
Non-adaptive Appraisals	**AI Anxiety**	KI-spezifische Ängste bezüglich Kontrollverlust, mangelnder Nachvollziehbarkeit oder Unbehagen.	Venkatesh (2000); Wolfe et al. (2025)
Non-adaptive Appraisals	**Perceived Vulnerability**	Wahrgenommenes persönliches Job- und Verdrängungsrisiko durch KI-Technologien.	Liang et al. (2010); Brougham & Haar (2018)
Moderierend	**Perceived Norms**	Wahrgenommener sozialer Druck und Erwartungshaltung im Arbeitsumfeld zur KI-Nutzung.	Ajzen (1991); Paper Fragebogen 2

2.2 Item-Set KI-Readiness (21 Items)

Antwortskala: 5-stufige Likert-Skala (1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = teils / teils, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu).

Konstrukt	Item-Nr.	Itemformulierung	Begründung / Operationalisierung
Attitude	**ATT_1**	Sie persönlich halten den Einsatz von KI-Systemen bei Ihrer täglichen Arbeit für eine gute Idee.	Erfasst die allgemeine positive Einstellung zur KI-Nutzung.
Attitude	**ATT_2**	Sie persönlich empfinden die Nutzung von KI-Systemen in Ihrem Arbeitsalltag als vorteilhaft.	Misst den wahrgenommenen subjektiven Wert der KI-Anwendung.
Attitude	**ATT_3**	Sie persönlich stehen dem Einsatz von KI-Systemen an Ihrem eigenen Arbeitsplatz positiv gegenüber.	Spiegelt die affektive Grundhaltung im direkten Arbeitsumfeld wider.

Perceived Response Efficacy	**PRE_1**	Sie persönlich sind davon überzeugt, dass Sie Ihre Arbeitsaufgaben mithilfe von KI-Systemen schneller erledigen können.	Misst den wahrgenommenen zeiteffizienten Nutzen.
Perceived Response Efficacy	**PRE_2**	Sie persönlich erwarten, dass KI-Systeme die Qualität Ihrer eigenen Arbeitsergebnisse erhöhen.	Erfasst die erwartete qualitative Leistungssteigerung.
Perceived Response Efficacy	**PRE_3**	Sie persönlich sehen in KI-Systemen eine wirksame Unterstützung zur Erleichterung Ihrer täglichen Aufgaben.	Spiegelt die wahrgenommene Entlastungsfunktion wider.
Perceived Behavioral Control	**PBC_1**	Sie persönlich sind zuversichtlich, dass Sie KI-Systeme bei Ihrer Arbeit erfolgreich bedienen können.	Operationalisiert die Selbstwirksamkeitserwartung (*Self-Efficacy*).
Perceived Behavioral Control	**PBC_2**	Sie persönlich trauen sich zu, den Umgang mit neuen KI-Anwendungen zügig zu erlernen.	Misst die wahrgenommene Leichtigkeit des Kompetenzerwerbs.
Perceived Behavioral Control	**PBC_3**	Sie persönlich besitzen die notwendigen Kenntnisse für die Nutzung von KI-Systemen bei Ihren Aufgaben.	Spiegelt die subjektive Wahrnehmung eigener Fähigkeiten wider.
Trust in AI	**TRU_1**	Sie persönlich vertrauen darauf, dass KI-Systeme Ihnen inhaltlich korrekte Ergebnisse liefern.	Operationalisiert die Subdimension *Ability* (fachliche Verlässlichkeit).
Trust in AI	**TRU_2**	Sie persönlich vertrauen darauf, dass KI-Systeme Ihre eingegebenen Daten vertraulich behandeln.	Operationalisiert die Subdimension *Integrity* (Datenschutz und Verlässlichkeit).
Trust in AI	**TRU_3**	Sie persönlich gehen davon aus, dass KI-Systeme entwickelt werden, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.	Operationalisiert die Subdimension *Benevolence* (wohlwollende Ausrichtung).
AI Anxiety	**ANX_1**	Der Gedanke an den Einsatz von KI-Systemen bei Ihrer Arbeit ruft in Ihnen persönlich Unbehagen hervor.	Misst die allgemeine affektive Ängstlichkeit gegenüber KI.
AI Anxiety	**ANX_2**	Sie persönlich machen sich Sorgen, dass Entscheidungen von KI-Systemen für Sie nicht nachvollziehbar sind.	Erfasst Sorgen bezüglich mangelnder Transparenz (*Algorithmic Opacity*).
AI Anxiety	**ANX_3**	Sie persönlich befürchten einen Verlust der eigenen Kontrolle, wenn Sie Aufgaben an KI-Systeme abgeben.	Spiegelt Befürchtungen bezüglich subjektiven Kontrollverlusts wider.
Perceived Vulnerability	**VUL_1**	Sie persönlich schätzen das Risiko als hoch ein, dass Ihre eigene Arbeitsrolle durch KI ersetzt wird.	Misst das wahrgenommene Verdrängungsrisiko der eigenen Rolle.
Perceived Vulnerability	**VUL_2**	Sie persönlich befürchten, dass KI-Systeme Ihre derzeitigen Hauptaufgaben überflüssig machen.	Erfasst die Bedrohung zentraler eigener Tätigkeitsbereiche.
Perceived Vulnerability	**VUL_3**	Sie persönlich halten Ihren eigenen Arbeitsplatz durch den Einsatz von KI-Technologien für gefährdet.	Spiegelt die empfundene allgemeine Jobunsicherheit wider.
Perceived Norms	**NOR_1**	Sie persönlich spüren den Erwartungsdruck aus Ihrem beruflichen Umfeld, KI-Systeme zu nutzen.	Misst den empfundenen Erwartungsdruck im Kollegenkreis.
Perceived Norms	**NOR_2**	Personen, deren Meinung Ihnen persönlich wichtig ist, befürworten Ihre Nutzung von KI-Systemen.	Erfasst den Einfluss wichtiger Bezugspersonen (*Subjective Norm*).
Perceived Norms	**NOR_3**	Sie persönlich fühlen sich von Ihren Vorgesetzten dazu angehalten, KI-Systeme bei der Arbeit einzusetzen.	Spiegelt die Verhaltenserwartung seitens der Führungskräfte wider.

---

3. Fragebogen 2: Akzeptanz nachhaltiger Retourenregelungen im Online-Handel

Dieser Fragebogen erfasst die Akzeptanz von Maßnahmen zur Retourenvermeidung (z. B. Rücksendegebühren) bei Online-Kundinnen und -Kunden auf Basis einer erweiterten *Theory of Planned Behavior* (TPB).

3.1 Modellstruktur & Konstruktdefinitionen

Konstrukt	Definition	Quelle / Theoretische Basis
Attitude	Allgemein positive oder negative persönliche Bewertung von Maßnahmen zur Reduzierung von Warenrücksendungen.	Ajzen (1991); Paper Fragebogen 2
Perceived Fairness	Subjektive Beurteilung der Gerechtigkeit und Angemessenheit von kostenpflichtigen Rücksendungen.	Adams (1965); Xia et al. (2004)
Environmental Concern	Persönliches Bewusstsein und Sorge bezüglich der ökologischen Folgen von Warenrücksendungen.	Stern (2000); Dunlap et al. (2000)
Perceived Behavioral Control	Einschätzung der eigenen Fähigkeit, Fehlkäufe und Retouren beim Online-Einkauf aktiv zu vermeiden.	Ajzen (1991); Bandura (1977)
Perceived Personal Inconvenience	Subjektiv empfundener persönlicher Mehraufwand (finanziell oder zeitlich) durch nachhaltige Retourenregeln.	Zeithaml (1988)
Subjective Norms	Wahrgenommener sozialer Druck und Erwartungshaltung aus dem Umfeld bezüglich eines retourenarmen Verhaltens.	Ajzen (1991); Paper Fragebogen 2
Acceptance Intention	Konkrete persönliche Bereitschaft, Online-Shops mit nachhaltigen Retourenregeln zukünftig zu nutzen.	Davis (1989); Fishbein & Ajzen (1975)

3.2 Item-Set Nachhaltige Retourenregelungen (21 Items)

Antwortskala: 5-stufige Likert-Skala (1 = stimme gar nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = teils / teils, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme voll zu).

Konstrukt	Item-Nr.	Itemformulierung	Begründung / Operationalisierung
Attitude	**ATT_1**	Sie persönlich halten die Einführung von Gebühren für Rücksendungen im Online-Handel für eine gute Maßnahme.	Erfasst die allgemeine Bewertung von Rücksendegebühren.
Attitude	**ATT_2**	Sie persönlich befürworten Maßnahmen zur Vermeidung von Retouren beim Online-Shopping.	Misst die Bejahung von Vermeidungsstrategien.
Attitude	**ATT_3**	Sie persönlich stehen kostenpflichtigen Rücksendungen beim Online-Einkauf positiv gegenüber.	Spiegelt die Grundhaltung gegenüber kostenpflichtigen Retouren wider.
Perceived Fairness	**FAI_1**	Sie persönlich empfinden eine Gebühr für Warenrücksendungen beim Online-Shopping als gerechtfertigt.	Erfasst die wahrgenommene inhaltliche Gerechtigkeit.
Perceived Fairness	**FAI_2**	Sie persönlich halten die Berechnung von Rücksendekosten durch Online-Shops für angemessen.	Misst die Beurteilung der Angemessenheit.
Perceived Fairness	**FAI_3**	Sie persönlich betrachten es als fair, wenn Kundschaft für selbst verursachte Retouren bezahlt.	Spiegelt das Verursacherprinzip wider.
Environmental Concern	**ENV_1**	Sie persönlich machen sich Sorgen wegen der Umweltbelastung durch Warenrücksendungen.	Erfasst das ökologische Sorgenbewusstsein bei Retouren.
Environmental Concern	**ENV_2**	Sie persönlich halten den Schutz der Umwelt beim Online-Shopping für wichtig.	Misst den Stellenwert des Umweltschutzes beim Online-Kauf.
Environmental Concern	**ENV_3**	Sie persönlich möchten den CO2-Ausstoß bei Ihren Online-Einkäufen möglichst gering halten.	Spiegelt das Bestreben zur Emissionsreduktion wider.
Perceived Behavioral Control	**PBC_1**	Sie persönlich sind zuversichtlich, dass Sie Fehlkäufe beim Online-Shopping vermeiden können.	Misst die Kompetenz zur Vermeidung von Fehlkäufen.
Perceived Behavioral Control	**PBC_2**	Sie persönlich empfinden es als leicht, Produkte vor der Bestellung gründlich zu prüfen.	Erfasst die Einfachheit der Informationsbeschaffung vorab.
Perceived Behavioral Control	**PBC_3**	Sie persönlich besitzen die Fähigkeit, Ihr Bestellverhalten zur Verringerung von Retouren anzupassen.	Spiegelt die wahrgenommene eigene Verhaltenssteuerung wider.
Perceived Personal Inconvenience	**INC_1**	Sie persönlich empfinden den Verzicht auf kostenlose Rücksendungen als erhebliche Einschränkung.	Misst das Ausmaß empfundener Einschränkungen.
Perceived Personal Inconvenience	**INC_2**	Sie persönlich stört der zeitliche Mehraufwand zur Vermeidung von Rücksendungen.	Erfasst den Mehraufwand als Unannehmlichkeit.

Perceived Personal Inconvenience	**INC_3**	Sie persönlich empfinden eine kostenpflichtige Retoure als Belastung für Ihren Geldbeutel.	Spiegelt die finanzielle Belastung durch Gebühren wider.
Subjective Norms	**NOR_1**	Sie persönlich spüren den Erwartungsdruck aus Ihrem Umfeld zu einem retourenarmen Bestellverhalten.	Erfasst den Druck des sozialen Umfelds.
Subjective Norms	**NOR_2**	Sie persönlich nehmen wahr, dass wichtige Bezugspersonen die Vermeidung von Rücksendungen befürworten.	Misst den Einfluss von Nahestehenden (*Subjective Norm*).
Subjective Norms	**NOR_3**	Sie persönlich fühlen sich gesellschaftlich veranlasst, umweltbewusster online einzukaufen.	Spiegelt den gesellschaftlichen Gesamtkonsens wider.
Acceptance Intention	**ACC_1**	Sie persönlich sind bereit, bei Online-Shops einzukaufen, die Rücksendegebühren erheben.	Erfasst die Absicht zur Nutzung gebührenpflichtiger Shops.
Acceptance Intention	**ACC_2**	Sie persönlich beabsichtigen, zukünftig gezielt weniger Produkte zur Auswahl zu bestellen.	Misst die Absicht zur konkreten Verhaltensänderung.
Acceptance Intention	**ACC_3**	Sie persönlich planen, Shops mit umweltfreundlichen Retourenregelungen bei Ihren Einkäufen zu bevorzugen.	Spiegelt die Präferenzabsicht für nachhaltige Händler wider.